

第五章 レオロジー理解のための基礎的事項 II

～簡単な微積分とそれによる力とポテンシャル～

レオロジーで扱う関数について

この章でのお話

具体的なレオロジーの議論に入る前に、もう少しだけ、これからの議論に必要な数学と物理の基礎的な事項について確認していきましょう。

ここでは、前章よりは少し難しい話になり、高校から大学レベルのお話をするようになります。具体的な事項を以下に列記しました。

- ・ レオロジーで扱う関数について
 - ・ 指数関数と対数関数について
- ・ 微積分について
 - ・ 微積分の見直しと簡単な微分方程式
- ・ 物理モデルを物質の物理とつなげるために
 - ・ 力、仕事、ポテンシャルと微積分

レオロジーで扱う関数について

レオロジーで多用する関数について

- ・ 以前に関数について簡単に触れた際
 - ・ 線型性が成り立つような範囲で議論
 - ・ 物理的なイメージを得るためのモデル化が簡単
 - ・ これは関数としては、一次関数
- ・ 線型関係に持ち込めれば単純化できて便利
- ・ 事象の関係はそう単純でもない
- ・ レオロジーで非常に多く使われる 2 つの関数について説明

関数の一覧

- ・ 代数関数までが中学校、
- ・ 初等超越関数からが高校以降です。

関数					具体例
初等関数	代数関数	有理関数	多項式関数	定数関数	$f(x) = a$
				一次関数	$f(x) = ax + b$
				二次関数	$f(x) = ax^2 + bx + c$
				三次関数	$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$
			分数関数		$f(x) = \frac{a}{x}$
		無理関数		$f(x) = \sqrt{x}$	
	初等超越関数	指数関数		$f(x) = e^x$	
		対数関数		$f(x) = \ln(x)$	
		三角関数		$f(x) = \sin x$	
		双曲線関数		$f(x) = \sinh x$	
		冪関数		$f(x) = x^a$	

レオロジーを理解するために必要となる関数

ここで説明する
もの

- ・ 指数関数
- ・ 対数関数

関数					具体例
初等関数	代数関数	有理関数	多項式関数	定数関数	$f(x) = a$
				一次関数	$f(x) = ax + b$
				二次関数	$f(x) = ax^2 + bx + c$
				三次関数	$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$
		分数関数		$f(x) = \frac{a}{x}$	
	無理関数		$f(x) = \sqrt{x}$		
	初等超越関数	指数関数		$f(x) = e^x$	
		対数関数		$f(x) = \ln(x)$	
		三角関数		$f(x) = \sin x$	
		双曲線関数		$f(x) = \sinh x$	
		冪関数		$f(x) = x^a$	

指数関数とは

指数関数を天下一に定義

「指数関数とは、**冪における指数を変数**、定義域を**実数の全体へ拡張**し定義される初等超越関数の一種」

$$f(x) = a^x$$

冪とは

「**底**」と呼ばれる**正の数**の右肩に「**指数**」と呼ばれる**数**を載せた数式表現、**指数が自然数の場合に累乗**

- ・ 「累」 = 重ねる、「乗」 = 掛ける
- ・ 累乗は複数回掛け合わせるという意味となる。

$$\underbrace{a \times a \times a \cdots \times a}_{n \text{ 個}} = a^n$$

指数の性質

- ・ 累乗同士の掛け算は、指数同士の足し算 $a^n \times a^m = a^{(n+m)}$
- ・ 累乗のさらなる累乗は、指数同士の掛け算 $(a^n)^m = a^{(n \times m)}$
- ・ 指数が 0 の場合は？ $a^0 = 1$
- ・ 指数が負 $\Rightarrow$ 指数が正の逆数 $a^{-k} = \frac{1}{a^k}$
- ・ 指数同士の割り算は指数の引き算 $a^n \div a^m = a^{n-m}$
- ・ 指数が分数の場合
 - ・ 分数の分母となる値を用いて累乗根を表し、
 - ・ 分子はそのべき乗を表す
$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

指数の性質

- ・ 累乗同士の掛け算は、指数同士の足し算 $a^n \times a^m = a^{(n+m)}$
- ・ 累乗のさらなる累乗は、指数同士の掛け算 $(a^n)^m = a^{(n \times m)}$

指数の性質

- ・ 指数が 0 の場合は？ $a^0 = 1$
- ・ 指数が負 $\Rightarrow$ 指数が正の逆数 $a^{-k} = \frac{1}{a^k}$
- ・ 指数同士の割り算は指数の引き算 $a^n \div a^m = a^{n-m}$

指数の性質

- ・ 指数が分数の場合
 - ・ 分数の分母となる値を用いて累乗根を表し、
 - ・ 分子はそのべき乗を表す

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

指数の性質（自然数の場合）

同じ底の累乗同士の掛け算は、指数同士の足し算となる。

$$\begin{aligned} a^n \times a^m &= \underbrace{(a \times a \times a \cdots \times a)}_{n\text{個}} \times \underbrace{(a \times a \times a \cdots \times a)}_{m\text{個}} \\ &= \underbrace{a \times a \times a \cdots \times a}_{n+m\text{個}} = a^{(n+m)} \end{aligned}$$

累乗のさらなる累乗は、指数同士の掛け算となる。

$$\begin{aligned} (a^n)^m &= \underbrace{\underbrace{(a \times a \cdots \times a)}_{n\text{個}} \times \underbrace{(a \times a \cdots \times a)}_{n\text{個}} \times \cdots \times \underbrace{(a \times a \cdots \times a)}_{n\text{個}}}_{m\text{個}} \\ &= \underbrace{a \times a \times a \cdots \times a}_{n \times m\text{個}} = a^{(n \times m)} \end{aligned}$$

指数の性質（整数への拡張）

指数が 0 の場合は?: a^0

$$a^n \times a^0 = a^{(n+0)} = a^n$$

$$\therefore a^0 = 1$$

指数の性質（整数への拡張）

指数が 0 の場合は?: a^0

$$a^n \times a^0 = a^{(n+0)} = a^n$$

$$\therefore a^0 = 1$$

負数への拡張: k が正の整数

$$a^k \times a^{-k} = a^{k+(-k)} = a^0 = 1$$

$a^k (\neq 0)$ で両辺を除すと、

$$\therefore a^{-k} = \frac{1}{a^k}$$

指数が負 $\Rightarrow$ 指数が正の逆数

指数の性質（整数への拡張）

指数が 0 の場合は？: a^0

$$a^n \times a^0 = a^{(n+0)} = a^n$$

$$\therefore a^0 = 1$$

負数への拡張： k が正の整数

$$a^k \times a^{-k} = a^{k+(-k)} = a^0 = 1$$

$a^k (\neq 0)$ で両辺を除すと、

$$\therefore a^{-k} = \frac{1}{a^k}$$

指数が負 $\Rightarrow$ 指数が正の逆数

指数同士の割り算

- ・ 割り算は指数が負と考える
- ・ 結局、指数の引き算となる。

$$\begin{aligned} a^n \div a^m &= a^n \times \frac{1}{a^m} \\ &= a^n \times a^{-m} \\ &= a^{n+(-m)} \\ &= a^{n-m} \end{aligned}$$

指数の性質（有理数への拡張）

$a^{\frac{1}{n}}$ (n は整数) は？

- ・ $a^{\frac{1}{n}}$ を n 乗すると、
 $(a^{\frac{1}{n}})^n = a^{\frac{1}{n} \times n} = a$
- ・ すなわち、 $a^{\frac{1}{n}}$ の n 乗が a

n 乗根とは

- ・ x を n 乗すると y になるとき、
(n は正の整数)
- ・ y を「 x の n 乗根」
- ・ $\sqrt[n]{x}$ と表記

指数の性質（有理数への拡張）

$a^{\frac{1}{n}}$ (n は整数) は？

- ・ $a^{\frac{1}{n}}$ を n 乗すると、
 $(a^{\frac{1}{n}})^n = a^{\frac{1}{n} \times n} = a$
- ・ すなわち、 $a^{\frac{1}{n}}$ の n 乗が a

指数が分数の場合

- ・ 分数の分母となる値を用いて累乗根を表し
- ・ 分子はそのべき乗を表すこととなり

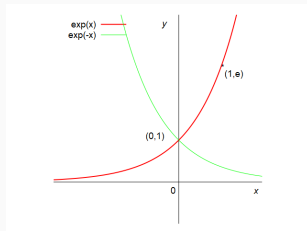
$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

n 乗根とは

- ・ x を n 乗すると y になるとき、
(n は正の整数)
- ・ y を「 x の n 乗根」
- ・ $\sqrt[n]{x}$ と表記

ネイピア数 e を底とする指数関数

- ・ 物理的な議論では、底にネイピア数 e を多用
 - ・ ネイピア数 e は、 π と同様に多用される数学定数の一つ
 - ・ その値は $e = 2.718281828 \dots$ と続く「超越数」
- ・ 独立変数を見やすくするために $\exp(x)$ と表記
 - ・ $\exp(x)$ は、単調増加。
 - ・ $\exp(-x) = \left(\frac{1}{e}\right)^x$ は、単調減少。
 - ・ 常に、点 $(0, 1)$ を通る。
 - ・ x 軸 ($y = 0$) を漸近線



対数関数

「指数と対数は表裏一体」で、逆関数の関係

$$a^x = M \Leftrightarrow x = \log_a M$$

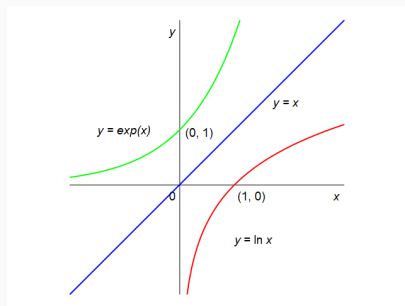
指数と対数

- ・ 指数：底に指数を作用 → 真数

$$f(x) = a^x$$

- ・ 対数：真数は底にどんな指数を与えたもの？

$$f(x) = \log_a M$$



$y = x$ に関して対称

対数の性質

対数の性質

- ・ 任意の正の実数 M, N に対して
 - ・ 対数同士の足し算は真数の掛け算 $\Rightarrow \ln(M \times N) = \ln M + \ln N$
 - ・ 対数同士の引き算は真数の割り算 $\Rightarrow \ln(M \div N) = \ln M - \ln N$
 - ・ 真数の冪は冪を掛け算に $\Rightarrow \ln M^p = p \ln M$
 - ・ 真数の逆数はマイナスを付けて $\Rightarrow \ln \frac{1}{M} = -\ln M$

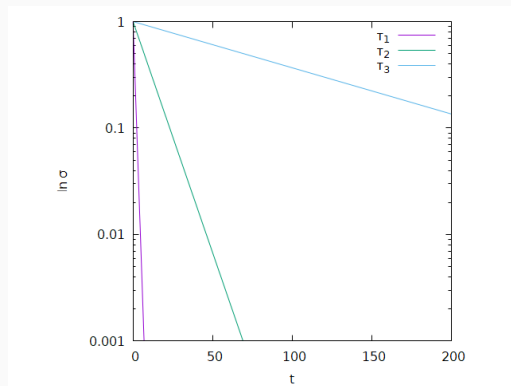
対数の使い方

- ・ 大きな数を桁数でざっくり見るときに便利
- ・ 対数スケールの Wiki へのリンク

対数グラフ

片対数グラフ

- 指数関数で表される数式
 $y = \exp(ax + b)$
- 両辺の対数を取ると
 $\ln y = ax + b$
- 縦軸を対数目盛としたグラフで
傾きが a 、 y 切片が b の直線
- 指数の異なる指数関数を
片対数プロットすると右図



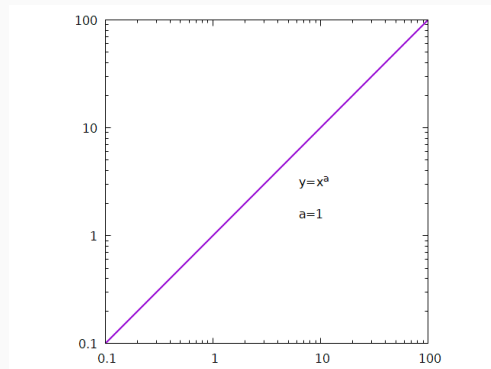
対数グラフ

両対数グラフ

- ・ 極端に範囲の広いデータを扱え
粘弾性スペクトルは通常この形
- ・ 冪関数 $y = x^a$ を線型で処理可能

$$\log y = a \log x$$

- ・ 傾きがベキに対応
- ・ 冪関数は両対数グラフで



三角関数（直角三角形による定義）

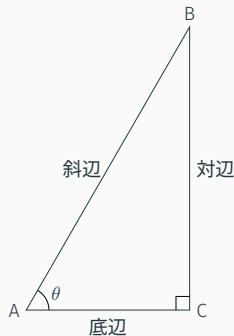
直角三角形 $\triangle ABC$ で定義され、よく使うのは以下の3つ。

$$\sin(\theta) = \frac{BC}{AB} = \frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{AC}{AB} = \frac{\text{斜辺}}{\text{底辺}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{BC}{AC} = \frac{\text{対辺}}{\text{底辺}}$$

この定義は、直角三角形の鋭角に対して定義されるため、その定義域は θ が $0^\circ \sim 90^\circ$ の範囲に限られる。



三角関数（直角三角形による定義）

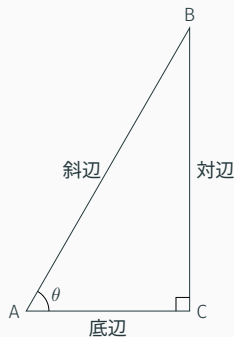
直角三角形 $\triangle ABC$ で定義され、よく使うのは以下の3つ。

$$\sin(\theta) = \frac{BC}{AB} = \frac{\text{対辺}}{\text{斜辺}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{AC}{AB} = \frac{\text{斜辺}}{\text{底辺}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{BC}{AC} = \frac{\text{対辺}}{\text{底辺}}$$

この定義は、直角三角形の鋭角に対して定義されるため、その定義域は θ が $0^\circ \sim 90^\circ$ の範囲に限られる。



この定義では負の値がでてこない！

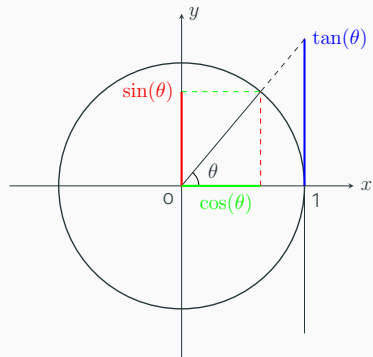
三角関数（単位円による定義）

- ・ 平面上に単位円（原点を中心とする半径1の円）を考えて、
- ・ 円周上の一点 (x, y) と原点 $(0, 0)$ を結ぶ径が x 軸と成す角を θ とすると、

$$\sin(\theta) = y$$

$$\cos(\theta) = x$$

$$\tan(\theta) = \frac{y}{x} = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$



θ の定義域が $0 \sim 2\pi$ に拡張され、負の値も自然に導出

三角関数の性質

これからの議論に必要な定理や性質を少しだけ。

- ・ ピタゴラスの定理

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

- ・ 加法定理

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

- ・ 周期性

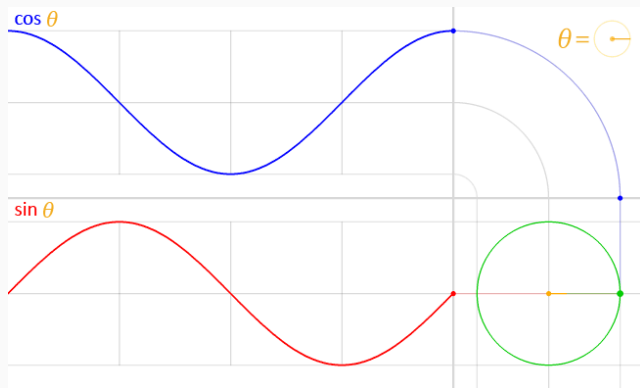
$$\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(\theta), \quad \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\theta)$$

- ・ 微積分

$$\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x), \quad \frac{d}{dx} \cos(x) = -\sin(x)$$

単位円の回転と三角関数

単位円での回転から同時に $\sin(\theta)$ と直交する $\cos(\theta)$ の波を取り出せる。



動的な刺激について

動的なひずみとは？

- ・ 周期（繰り返し）的に時間変化するひずみ $\gamma(t)$
- ・ $\omega t = 2\pi$ で一周期（円を一周）となる

$$\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t)$$

ω は角周波数で、回転速度を表すスカラー量

$$\omega \equiv \frac{d\theta}{dt} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

- ・ θ が無次元量なので ω の次元は T^{-1}
- ・ SI 単位では、ラジアン毎秒 (rad/s)
- ・ 角周波数は通常の周波数を単純に 2π 倍したもの
- ・ θ : 角度 (単位: ラジアン)
- ・ T : 周期 (単位: 秒)
- ・ f : 周波数 (単位: ヘルツ)

周期的な入力のイメージ

等速円運動 $\Leftrightarrow$ 単振動 $\Leftrightarrow$ 波動は等価

$\sin(\omega t)$ 等の三角関数の組み合わせで記述できる。

